

Roll No

CE-601 (GS)

B.Tech., VI Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Structural Design and Drawing (RCC-I)

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain about balanced, under reinforced and over reinforced sections with neat sketches as per limit state method. 14

सीमा अवस्था विधि के अनुसार संतुलित, प्रबलित और अधिक प्रबलित वर्गों के बारे में स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ समझाइए।

2. A hall has C/C dimensions of 21000 mm × 8000 mm with beam spacing of 3500 mm c/c. Overall dimensions of web is 300 mm × 475 mm with tension steel 4#20 for end L - section. Thickness of slab = 125 mm. Calculate X_U , C_U , T_U , lever arm, M_R at collapse and the safe superimposed load on the slab excluding the self weight of the slab. The beam is exposed to moderate condition. Grade of concrete and steel is M25 and Fe550 respectively. 14

एक हॉल में 3500 मिमी. C/C की बीम रिक्ति के साथ 21000 मिमी. × 8000 मिमी. के c/c आयाम हैं। वेब का कुल आयाम 300 मिमी. × 475 मिमी. है, जिसमें अंत L-सेक्शन के लिए टेंशन स्टील 4#20 है। स्लैब की मोटाई = 125 मिमी। X_U , C_U , T_U , लीवर आर्म, M_R को पतन पर और स्लैब के आत्म वजन को छोड़कर स्लैब पर सुरक्षित सुपरिम्पोज़्ड लोड की गणना करें। बीम मध्यम स्थिति के संपर्क में है। कांक्रिट और स्टील का ग्रेड क्रमशः M25 और Fe550 है।

3. Design a reinforced concrete footing for a rectangular column of section 300 mm by 500 mm supporting an axial factored load of 1500 kN. The SBC of the soil at site is 185kN/m². Adopt M20 grade concrete and Fe415 grade steel. 14

1500 kN के अक्षीय तथ्यपूर्ण लोड का समर्थन करते हुए 500 मिमी. द्वारा धारा 300 मिमी. के आयताकार स्तंभ के लिए एक प्रबलित कांक्रिट पैर डिजाइन करें। साइट पर मिट्टी का SBC 185kN/m² है। M20 ग्रेड कांक्रिट और Fe415 ग्रेड स्टील को अपनाइए।

4. Design the reinforcement of a beam section, 230 mm × 500 mm (effective depth), subjected to an ultimate twisting moment of 90 kNm, ultimate shear force of 120 kN and ultimate BM of 200 kNm. Use M25 concrete and Fe415 steel. Sketch the reinforcement details. 14

एक बीम सेक्शन के सुदृढीकरण को डिजाइन करें, 230 मिमी. × 500 मिमी. (प्रभावी गहराई), 90 kNm के अंतिम मोड़, 120 kN के अंतिम कतरनी बल और 200 kNm के अंतिम BM के अधीन। M25 कांक्रिट और Fe415 स्टील का उपयोग करें। सुदृढीकरण विवरण स्केच करें।

5. a) What are the various bond failure mechanisms. Explain. 5
विभिन्न बॉन्ड विफलता तंत्र क्या हैं? समझाइये।

- b) For a reinforced concrete tension member, a 12 mm diameter rebar has to be lap spliced with a 20 mm diameter rebar. Use M30 concrete and Fe500 grade steel. Design a suitable splice. 9

एक प्रबलित कांक्रीट टेंशन सदस्य के लिए, एक 12 मिमी. व्यास के रिबार को 20 मिमी. व्यास के साथ लैप किया जाना है। M30 कांक्रीट और Fe500 ग्रेड स्टील का उपयोग करें। एक उपयुक्त विभाजन डिजाइन करें।

6. Design the reinforcement of a 450 mm × 450 mm column of unsupported length 4.2 m subjected to an axial load of 1600 kN with bi-axial moments 150 kNm and 100 kNm. Use M25 concrete and Fe 500 steel. Sketch the reinforcement details. 14

एक 450 मिमी. × 450 मिमी. कॉलम के सुदृढीकरण को 4.2 m असमर्थित लंबाई के सुदृढीकरण को डिजाइन करें, जिस पर 1600 kN का अक्षीय भार 150 kNm और 100 kNm के द्वि-अक्षीय आघूर्ण के साथ लागू हो। M25 कांक्रीट और Fe 500 स्टील का उपयोग करें। सुदृढीकरण विवरण स्केच करें।

7. a) Draw the cross-section of singly reinforced rectangular beam and show the strain and stress diagrams. 4

एकल प्रबलित आयताकार बीम के क्रॉस-सेक्शन को ड्रा करें और स्ट्रेन और स्ट्रेस आरेख दिखाइए।

- b) Explain the critical sections for design shear as per IS 456 with requisite sketches. 5

डिजाइन शीयर के लिए महत्वपूर्ण वर्गों को अपेक्षित स्केच के साथ IS 456 के अनुसार समझाइए।

- c) Explain the approaches for control of deflection in bending members as per IS 456. What are the measures for reducing deflection 5

IS 456 के अनुसार झुकने वाले सदस्यों में विक्षेपण के नियंत्रण के लिए दृष्टिकोण की व्याख्या करें। विक्षेपण को कम करने के लिए क्या उपाय हैं?

8. Design the Dog legged staircase if supported on walls 300 mm thick along landing slab at both ends. Floor finish = 1 kN/m², Live load = 5 kN/m², riser R = 150 mm, tread T = 300 mm, M20 and Fe415. 14

यदि दोनों छोरों पर लैंडिंग स्लैब के साथ 300 मिमी. मोटी दीवारों पर समर्थित है, तो कुत्ते को लेग की सीढ़ी डिजाइन करें। फ्लोर फिनिश = 1 kN/m², लाइव लोड = 5 kN/m², रिसर R = 150 मिमी., ट्रेड T = 300 मिमी., M20 और Fe415
